Monitoring and Controlling

KPI - EVM - Risk Monitoring - Dashboard

Mata Kuliah: IT Project Management · Pertemuan 11

PROGRAM MAGISTER INFORMATIKA

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Dosen: Melwin Syafrizal, S.Kom., M.Eng.



Learning Outcomes

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep Monitoring & Controlling dalam manajemen proyek teknologi informasi secara komprehensif.

1

Memahami Proses

Menjelaskan proses Monitoring & Controlling sebagai bagian integral dari siklus hidup proyek IT.

2

Mengukur Performa

Mengidentifikasi dan menggunakan KPI yang relevan untuk mengukur kinerja proyek secara kuantitatif.

3

Menerapkan EVM

Menghitung dan menginterpretasikan indikator Earned Value Management untuk evaluasi proyek.

4

Membangun Dashboard

Merancang dashboard monitoring proyek yang efektif sebagai alat pelaporan dan pengambilan keputusan.

Posisi Monitoring dalam Siklus Proyek

Monitoring & Controlling bukan tahapan yang berdiri sendiri — ia berjalan **sejajar dengan seluruh fase proyek**, dari perencanaan hingga penutupan. Inilah yang membuatnya unik dan kritis.

1

Initiating

Inisiasi & Scope awal

2

Planning

Baseline rencana proyek

3

Executing

Pelaksanaan pekerjaan

4

Monitoring & Controlling

Pengukuran & Pengendalian

5

Closing

Serah terima & evaluasi

Apa itu Monitoring & Controlling?

Definisi

Monitoring & Controlling adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk **melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan serta kinerja proyek** secara berkelanjutan, sesuai standar PMBOK Guide.

Empat Aktivitas Utama

→ Mengukur Kinerja

Mengumpulkan data aktual tentang progres, biaya, dan kualitas pekerjaan.

→ Membandingkan dengan Rencana

Menilai deviasi antara hasil aktual dan baseline yang telah ditetapkan.

→ Mengendalikan Perubahan

Memastikan setiap perubahan melalui proses formal change control.

→ Mengurangi Penyimpangan

Mengambil tindakan korektif agar proyek tetap pada jalurnya.



Mengapa Monitoring Itu Penting?

Tanpa monitoring yang konsisten dan terstruktur, proyek IT rentan terhadap kegagalan yang sebenarnya dapat dicegah. Berikut empat konsekuensi fatal yang terjadi ketika monitoring diabaikan:

❌ Scope Creep

Ruang lingkup proyek melebar tanpa kendali, menambah beban kerja tanpa penambahan anggaran atau waktu yang sepadan.

❌ Budget Overrun

Pengeluaran melampaui anggaran yang telah ditetapkan akibat ketiadaan kontrol biaya yang efektif.

❌ Schedule Delay

Tenggat waktu proyek tidak terpenuhi karena keterlambatan tidak terdeteksi sejak dini.

❌ Stakeholder Dissatisfaction

Ekspektasi pemangku kepentingan tidak terpenuhi, menurunkan kepercayaan dan reputasi tim proyek.

Apa itu KPI?



KEY PERFORMANCE INDICATOR

Definisi

KPI (Key Performance Indicator) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah proyek mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
KPI memberikan landasan objektif bagi manajer proyek untuk **menilai kesehatan proyek**, mengidentifikasi area yang bermasalah, dan mengambil keputusan berbasis data — bukan asumsi.

KPI yang baik bersifat SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound.

KPI dalam Proyek IT

Berikut contoh KPI umum yang digunakan dalam proyek pengembangan sistem IT, lengkap dengan target pencapaian yang menjadi acuan evaluasi kinerja tim proyek.

KPI	Target	Keterangan
Progress Completion	**>90%**	Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan
Schedule Variance	**≤10%**	Deviasi jadwal aktual terhadap rencana
Defect Rate	**<5%**	Persentase cacat pada deliverable yang dihasilkan
User Satisfaction	**>80%**	Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem
On-Time Delivery	**100%**	Deliverable yang diserahkan sesuai tenggat waktu

Target KPI bersifat kontekstual — sesuaikan dengan kompleksitas dan skala proyek yang dikelola.

KPI Berdasarkan Area PMBOK

PMBOK Guide mengorganisasikan manajemen proyek ke dalam beberapa knowledge area. Setiap area memiliki KPI spesifik yang mengukur efektivitas pengelolaan dimensi tersebut dalam proyek IT.



Scope

KPI: Scope Completion Rate
Mengukur persentase scope yang telah diselesaikan dibandingkan scope baseline yang disetujui.



Schedule

KPI: Schedule Performance Index (SPI)
Rasio antara Earned Value dan Planned Value untuk mengukur efisiensi jadwal.



Cost

KPI: Cost Performance Index (CPI)
Rasio antara Earned Value dan Actual Cost untuk mengukur efisiensi biaya.



Quality

KPI: Defect Density
Jumlah defect yang ditemukan per unit fungsionalitas atau per unit ukuran kode.



Risk

KPI: Open Risk Count
Jumlah risiko yang masih terbuka dan belum dimitigasi dalam risk register proyek.

Leading vs Lagging Indicator

Pemahaman tentang dua jenis indikator ini sangat penting bagi Project Manager untuk dapat **mengantisipasi masalah** sebelum terjadi, sekaligus **mengevaluasi hasil** yang telah dicapai.

🔭 Leading Indicator

Indikator yang bersifat **prediktif** — mengukur aktivitas yang terjadi saat ini dan mengindikasikan kinerja di masa depan.

- Risk Trend — tren munculnya risiko baru
- Sprint Velocity — kecepatan penyelesaian sprint
- Team Morale Index — tingkat motivasi tim
- Requirement Stability — stabilitas kebutuhan

📊 Lagging Indicator

Indikator yang bersifat **retrospektif** — mengukur hasil yang telah terjadi sebagai konfirmasi kinerja masa lalu.

- Budget Overrun — kelebihan biaya aktual
- Schedule Delay — keterlambatan penyelesaian
- Defect Rate — tingkat cacat pada deliverable
- Customer Satisfaction Score — kepuasan akhir

Mengapa PM membutuhkan kedua jenis indikator? Leading untuk mencegah masalah, lagging untuk belajar dari hasil.

Studi Kasus KPI: Smart Campus Project

Universitas Amikom Yogyakarta sedang mengembangkan ekosistem Smart Campus yang terintegrasi. Tentukan KPI yang paling relevan untuk tiga komponen proyek berikut ini.

Mobile App

KPI yang perlu diukur: User Adoption Rate, App Crash Rate, Response Time, dan User Satisfaction Score dari mahasiswa dan staf.

IoT Attendance

KPI meliputi: Device Uptime %, Akurasi Data Kehadiran, Latensi Sinkronisasi Data, dan jumlah Anomali yang Terdeteksi per minggu.

Academic Dashboard

KPI mencakup: Data Accuracy Rate, Report Generation Time, Active User Count, dan tingkat pemanfaatan oleh manajemen akademik.



Konsep Earned Value Management (EVM)



EVM FRAMEWORK

Earned Value Management (EVM) adalah metodologi pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan tiga dimensi fundamental secara simultan untuk memberikan gambaran objektif tentang kondisi proyek.

Scope

Apa yang direncanakan dan dikerjakan

Schedule

Kapan pekerjaan harus selesai

Cost

Berapa biaya yang dianggarkan

Dengan EVM, manajer proyek dapat mendeteksi masalah lebih awal dan membuat proyeksi penyelesaian proyek secara akurat.

Tiga Komponen Utama EVM

EVM dibangun di atas tiga komponen inti yang masing-masing mengukur dimensi berbeda dari kinerja proyek. Memahami ketiga komponen ini adalah fondasi dari analisis EVM yang akurat.

PV — Planned Value

Nilai anggaran yang **seharusnya** telah dikerjakan hingga titik waktu tertentu sesuai rencana baseline. Disebut juga *Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)*.

EV — Earned Value

Nilai anggaran dari pekerjaan yang **benar-benar telah diselesaikan** hingga titik waktu tertentu. Disebut juga *Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)*.

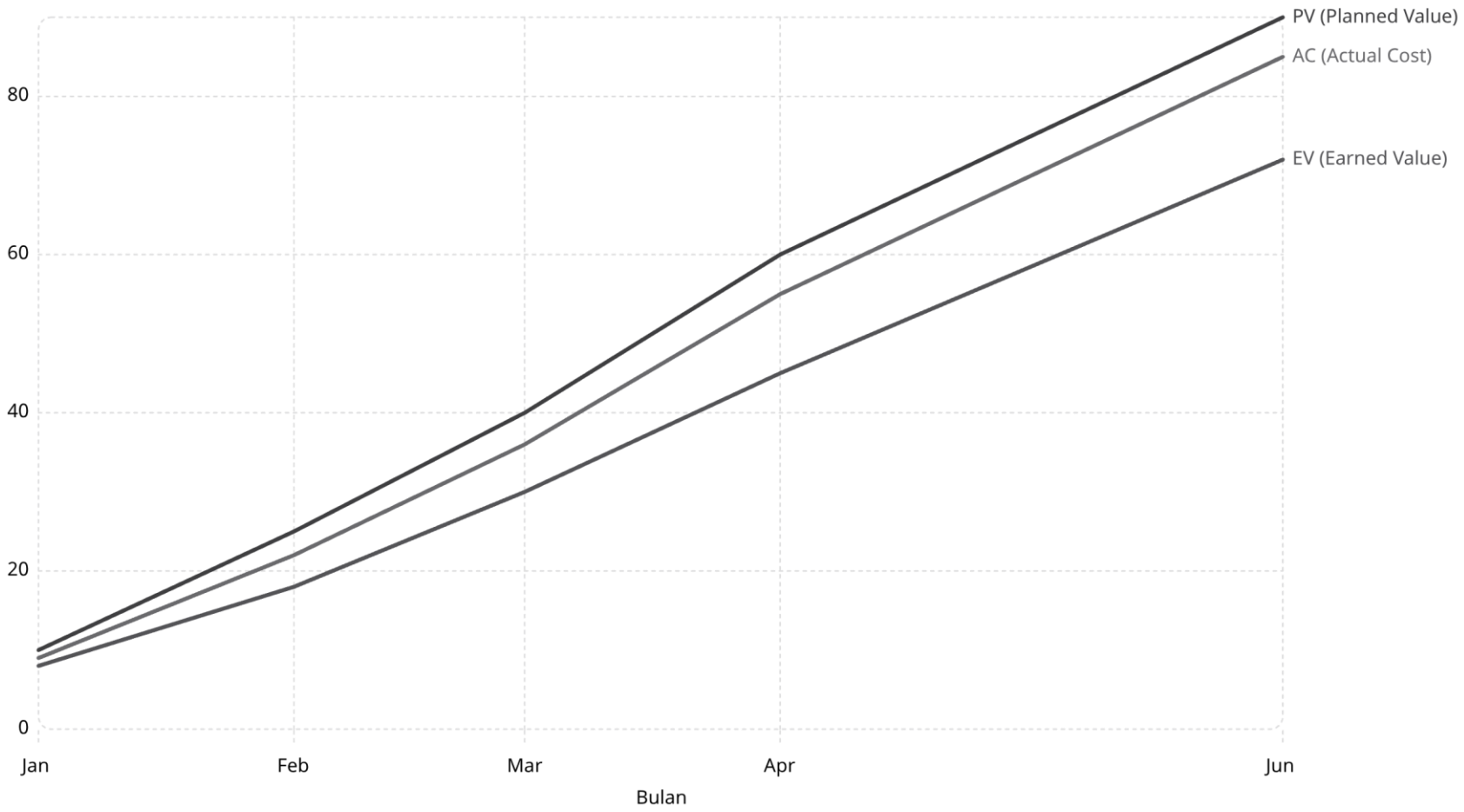
AC — Actual Cost

Biaya yang **benar-benar dikeluarkan** untuk menyelesaikan pekerjaan hingga titik waktu tertentu. Disebut juga *Actual Cost of Work Performed (ACWP)*.

Ketiga komponen ini diukur pada titik waktu yang sama (Status Date) untuk menghasilkan analisis yang valid dan dapat dibandingkan.

Visual EVM: Kurva S

Kurva S adalah representasi visual paling umum dari EVM. Perpotongan dan jarak antar ketiga kurva (PV, EV, AC) memberikan gambaran instan tentang kondisi jadwal dan biaya proyek.



Pada grafik di atas: EV berada di bawah PV mengindikasikan **keterlambatan jadwal**. AC lebih tinggi dari EV menunjukkan **pembengkakan biaya**. Kondisi ini memerlukan tindakan korektif segera.

Schedule Variance (SV)

Formula

$$SV = EV - PV$$

Schedule Variance mengukur selisih antara nilai pekerjaan yang telah diselesaikan (EV) dengan nilai pekerjaan yang seharusnya selesai sesuai rencana (PV).

Interpretasi Hasil

SV > 0 (Positif)

Proyek berjalan **lebih cepat** dari jadwal yang direncanakan. Ini kondisi ideal — tim menyelesaikan lebih banyak dari target.

SV = 0

Proyek berjalan **tepat sesuai jadwal**. Kinerja schedule berada persis pada baseline yang ditetapkan.

SV < 0 (Negatif)

Proyek mengalami **keterlambatan** dari jadwal. Tindakan korektif diperlukan untuk mengejar ketertinggalan.

Cost Variance (CV)

Formula

$$CV = EV - AC$$

Cost Variance mengukur selisih antara nilai pekerjaan yang telah diselesaikan (EV) dengan biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (AC).

Interpretasi Hasil

CV > 0 (Positif)

Proyek berjalan **hemat biaya** — pekerjaan yang dihasilkan lebih bernilai daripada biaya yang dikeluarkan. Kondisi efisien.

CV = 0

Biaya aktual **tepat sesuai anggaran**. Pengeluaran sesuai dengan nilai pekerjaan yang dihasilkan.

CV < 0 (Negatif)

Proyek mengalami **pembengkakan biaya (over budget)**. Efisiensi penggunaan anggaran perlu segera ditingkatkan.

Schedule Performance Index (SPI)

Formula SPI

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

SPI adalah rasio efisiensi jadwal yang menunjukkan seberapa efektif tim memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menghasilkan deliverable proyek.

Skala Interpretasi SPI

SPI > 1.0

Ahead of schedule — Tim bekerja lebih efisien dari rencana.

SPI = 1.0

On schedule — Kinerja jadwal tepat sesuai baseline.

SPI < 1.0

Behind schedule — Terdapat keterlambatan yang perlu ditangani.

⚠ SPI mendekati 0 mengindikasikan proyek dalam bahaya serius dan membutuhkan intervensi manajemen segera.

Cost Performance Index (CPI)

Formula CPI

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

CPI adalah rasio efisiensi biaya yang menunjukkan seberapa banyak nilai pekerjaan yang dihasilkan untuk setiap rupiah yang dikeluarkan dalam proyek.

Skala Interpretasi CPI

CPI > 1.0

Cost efficient — Setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan nilai lebih dari satu rupiah pekerjaan.

CPI = 1.0

On budget — Biaya yang dikeluarkan tepat sesuai nilai pekerjaan yang dihasilkan.

CPI < 1.0

Over budget — Dana terbuang melebihi nilai pekerjaan yang dihasilkan.

ⓘ CPI adalah indikator paling stabil dalam EVM — nilai CPI awal proyek cenderung bertahan hingga akhir proyek.

Contoh Perhitungan EVM

LATIHAN KELAS

Diberikan data proyek pengembangan sistem informasi kampus pada bulan ke-3:

Data Input

PV (Planned Value)

Perkiraan biaya project dari awal hingga selesai

Rp 100 juta

EV (Earned Value)

Nilai anggaran dari pekerjaan yang telah selesai

Rp 80 juta

AC (Actual Cost)

Jumlah biaya nyata yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah ada.

Rp 90 juta

Hasil Perhitungan

Metrik	Formula	Hasil	Status
SV	EV − PV	**−Rp 20 juta**	❌ Terlambat
CV	EV − AC	**−Rp 10 juta**	❌ Over Budget
SPI	EV / PV	**0.80**	⚠️ Proyek terlambat
CPI	EV / AC	**0.89**	⚠️ Pemborosan

⊗ Proyek ini berada dalam kondisi bermasalah: terlambat jadwal dan melebihi anggaran. Tindakan korektif segera diperlukan.



Risk Monitoring

Risk Monitoring adalah proses berkelanjutan yang memastikan bahwa risiko proyek **selalu dalam pengawasan aktif** sepanjang siklus hidup proyek — bukan hanya saat perencanaan awal.

Review Risiko Berkala

Melakukan evaluasi rutin (mingguan/dua mingguan) terhadap seluruh risiko yang terdaftar dalam risk register untuk memastikan relevansi dan urgensinya.

Update Risk Register

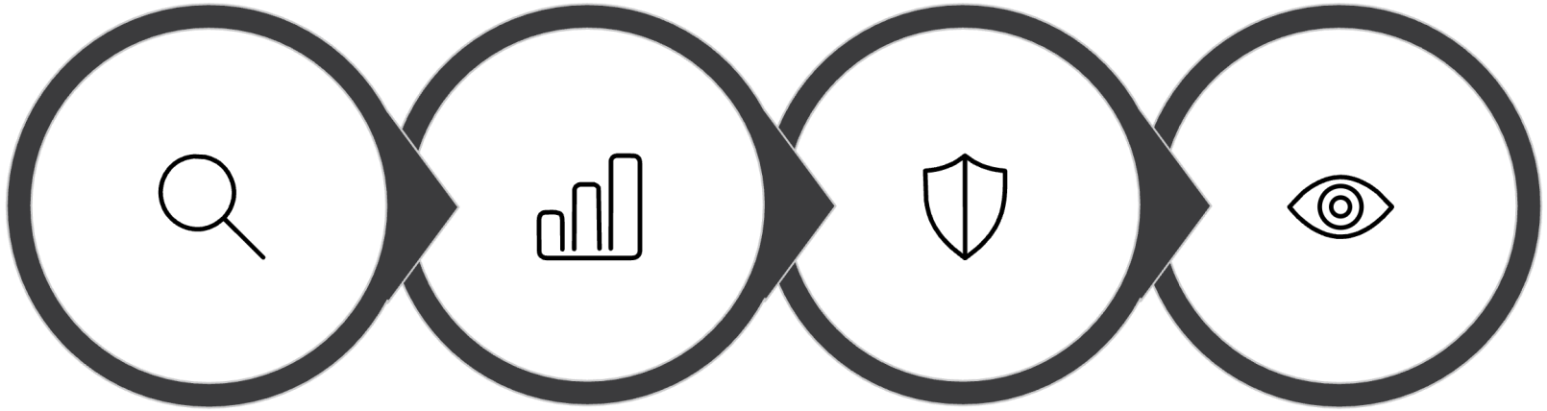
Memperbarui risk register dengan risiko baru yang teridentifikasi, mengubah status risiko yang ada, dan menutup risiko yang telah mereda.

Monitoring Efektivitas Mitigasi

Mengevaluasi apakah rencana respons risiko yang telah diimplementasikan berjalan efektif dalam mengurangi probability dan impact risiko.

Risk Lifecycle

Setiap risiko dalam proyek melewati siklus hidup yang terstruktur. Pemahaman tentang siklus ini memastikan bahwa tidak ada risiko yang jatuh melalui celah pengawasan manajemen proyek.

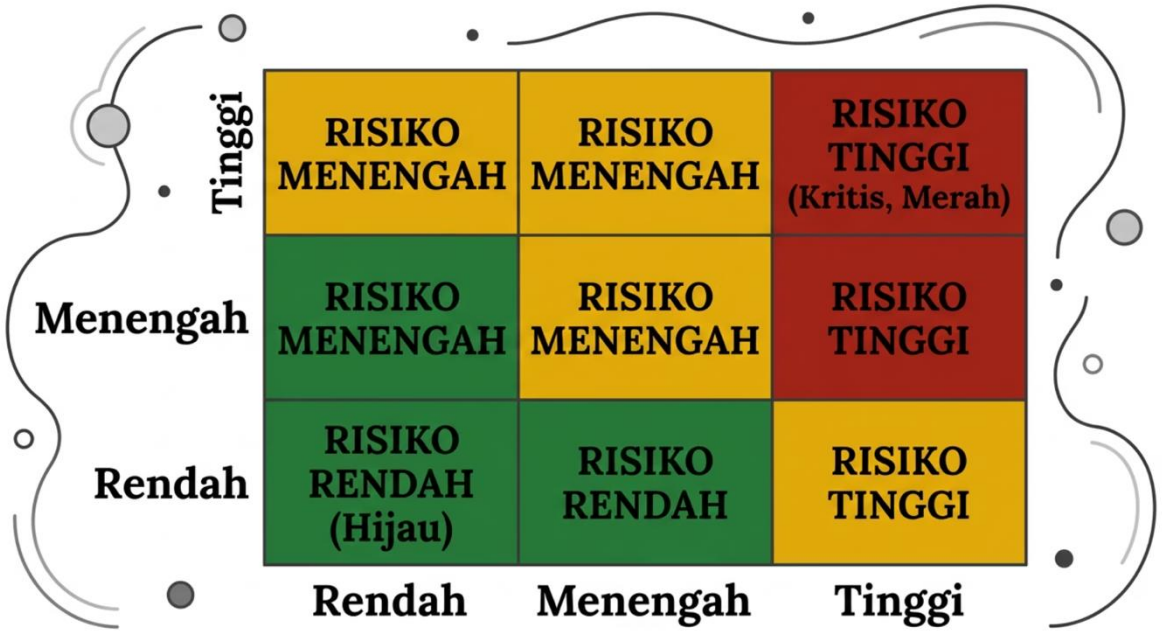


Identifikasi **Analisis** **Rencana Tanggapan** **Monitor**

Risk lifecycle bukan proses linear satu arah — setelah tahap Monitor, risiko baru dapat teridentifikasi, sehingga siklus dimulai kembali. Proses ini berjalan terus-menerus selama proyek berlangsung.

Risk Heatmap (Peta Risiko)

Risk Heatmap adalah alat visual untuk memprioritaskan risiko berdasarkan dua dimensi: **probabilitas terjadinya** dan **dampak yang ditimbulkan**. Risiko di zona merah memerlukan perhatian segera.



- 🟢 **Hijau (Risiko Rendah):** Jarang terjadi dan dampaknya kecil. Risiko ini biasanya diabaikan atau cukup diawasi sesekali.
- 🟡 **Kuning (Risiko Sedang):** Mungkin terjadi atau dampaknya lumayan terasa. Perlu dibuatkan rencana pencegahan.
- 🔴 **Merah (Risiko Tinggi):** Sangat mungkin terjadi dan dampaknya merusak proyek. Risiko ini **wajib dan harus segera ditangani** agar proyek tidak gagal. [1]

Contoh:

1. **Risiko Pekerja Mogok Kerja:** Peluang terjadinya kecil, tapi jika terjadi dampaknya fatal. Risiko ini bisa berada di area **Kuning** atau **Merah**.
2. **Risiko Harga Bahan Baku Naik Lagi:** Peluang terjadinya besar dan dampaknya membuat proyek makin boros. Risiko ini pasti masuk ke area **Merah**.

Prioritaskan mitigasi pada risiko **High-High** (merah) terlebih dahulu. Risiko zona kuning dipantau secara aktif, sementara zona hijau cukup didokumentasikan untuk pemantauan berkala.

Risiko Umum pada Proyek IT

Proyek pengembangan IT memiliki profil risiko yang khas. Berikut adalah risiko-risiko yang paling sering ditemui dan cara pendekatannya dalam konteks manajemen proyek modern.



Scope Creep

Penambahan fitur atau perubahan requirements secara informal tanpa melalui proses change control yang sah, membebani anggaran dan jadwal.



Cyber Attack

Ancaman keamanan siber terhadap infrastruktur atau data proyek — terutama kritis dalam proyek pengembangan sistem yang menangani data sensitif.



Key Person Resign

Kepergian anggota tim kritis membawa knowledge gap yang signifikan, mengganggu continuity dan momentum pengerjaan proyek.



Vendor Delay

Keterlambatan pengiriman hardware, lisensi software, atau layanan pihak ketiga yang menjadi dependensi kritis dalam jadwal proyek.



Critical Discussion

> Mengapa banyak proyek IT gagal bukan karena teknologi, tetapi karena risiko yang tidak dimonitor?

Fakta di Lapangan

Studi Standish Group (CHAOS Report) menunjukkan bahwa lebih dari **66% proyek IT gagal atau terlambat**. Dari jumlah tersebut, mayoritas kegagalan bukan disebabkan oleh kegagalan teknis, melainkan oleh faktor manajemen: komunikasi buruk, risiko tidak terkelola, dan perubahan yang tidak terkendali.

Pelajaran Kunci

Teknologi hanyalah alat. Manusialah yang menjalankan, mengubah keputusan, dan merespons ketidakpastian. Risiko yang tidak dimonitor — seperti konflik tim, pergantian sponsor, atau perubahan prioritas bisnis — dapat menenggelamkan proyek yang secara teknis sempurna sekalipun.

⚠ Monitoring risiko bukan aktivitas satu kali. Ia adalah disiplin harian yang membedakan PM profesional dari pemula.



Dashboard Monitoring Proyek

Dashboard proyek adalah **antarmuka visual terpusat** yang mengkonsolidasikan data kinerja proyek dari berbagai sumber menjadi tampilan yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

Real-time Visibility

Memberikan gambaran kondisi proyek terkini kepada seluruh stakeholder kapan pun dibutuhkan, tanpa menunggu laporan periodik.

Early Warning System

Mendeteksi deviasi dan anomali sejak dini, memungkinkan tindakan korektif diambil sebelum masalah berkembang menjadi krisis.

Executive Reporting

Menyajikan informasi ringkas dan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis oleh manajemen dan sponsor proyek.

Komponen Dashboard Monitoring

Dashboard monitoring proyek yang efektif harus mencakup enam komponen utama yang memberikan pandangan holistik tentang kondisi proyek dari berbagai perspektif.

Progress %

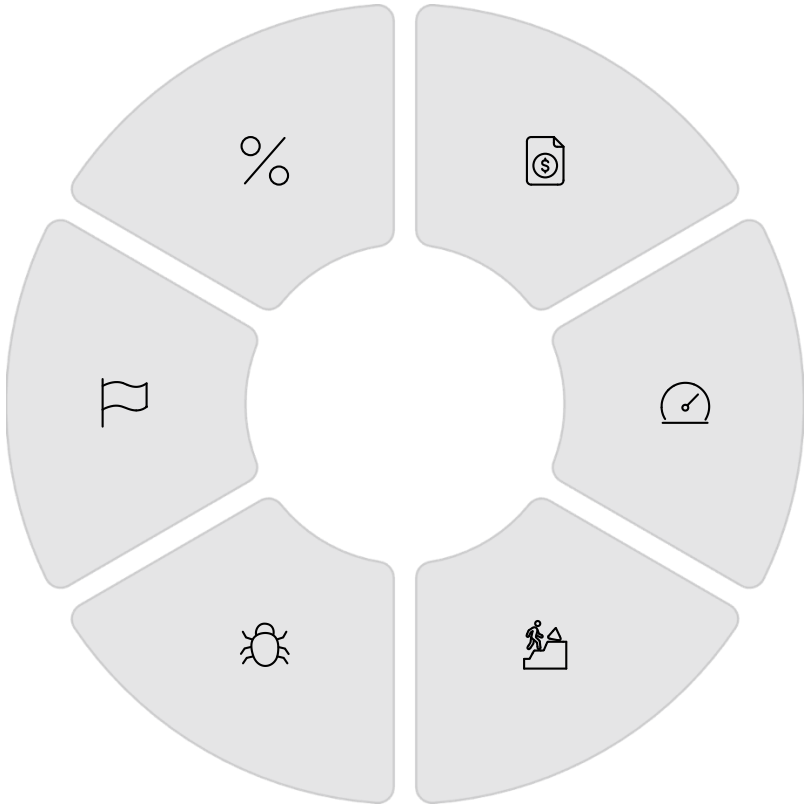
Persentase penyelesaian proyek secara keseluruhan maupun per komponen

Milestone

Status pencapaian tonggak-tonggak kritis proyek vs. target jadwal

Issues

Daftar masalah terbuka yang memerlukan penanganan segera dari tim proyek



Budget

Status penggunaan anggaran vs. alokasi yang direncanakan (EVM)

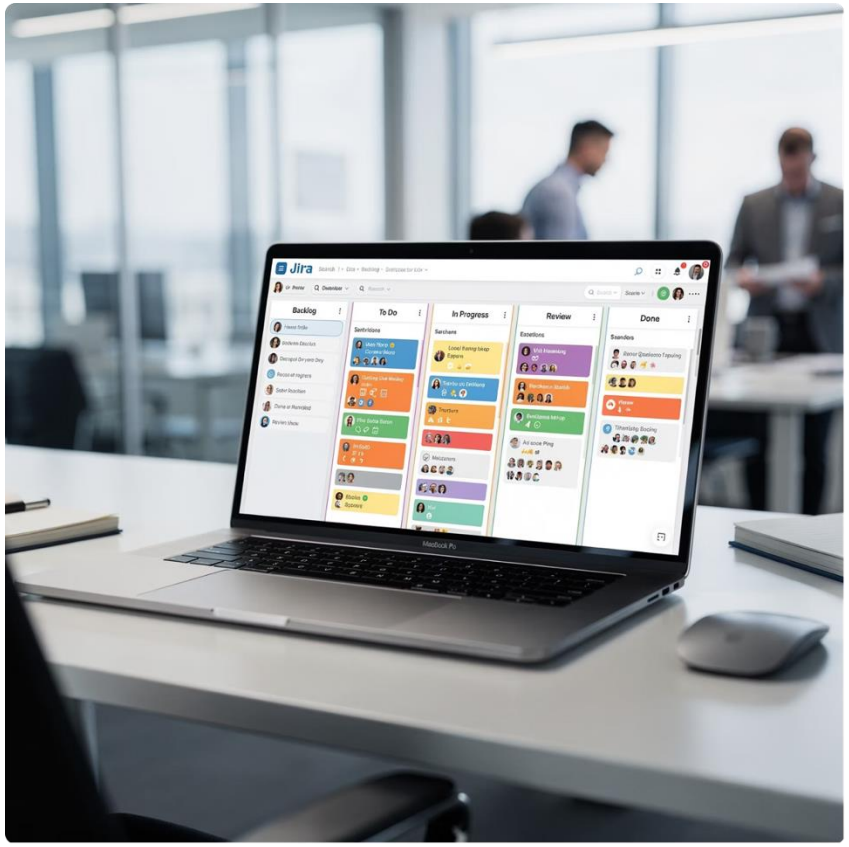
KPI

Indikator kinerja utama yang menunjukkan kesehatan proyek secara kuantitatif

Risk Status

Status risiko aktif, tingkat keparahan, dan efektivitas mitigasi yang berjalan

Contoh Dashboard: Jira



Fitur Monitoring Jira

Jira adalah platform manajemen proyek Agile yang paling banyak digunakan dalam pengembangan software. Fitur monitoring utamanya meliputi:

TO DO	IN PROGRESS
Backlog dan task yang belum dimulai	Pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh tim

DONE

Task yang telah selesai dan diverifikasi

- **Burndown Chart** — memvisualisasikan sisa pekerjaan vs. waktu dalam satu sprint
- **Velocity Chart** — mengukur kecepatan tim dari sprint ke sprint sebagai leading indicator
- **Epic Progress** — memantau progres fitur besar lintas sprint

Dashboard Power BI untuk Monitoring Proyek



Komponen Visual Power BI

Microsoft Power BI memungkinkan pembuatan dashboard monitoring proyek yang kaya visual dengan data dari berbagai sumber secara real-time.

KPI Card

Menampilkan nilai metrik kunci dengan perbandingan target vs. aktual secara instan.

Progress Gauge

Visualisasi persentase kemajuan proyek dalam format speedo meter yang intuitif.

Risk Heatmap

Matriks visual risiko berdasarkan probabilitas dan dampak untuk prioritisasi cepat.

Trend Chart

Grafik tren kinerja dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi pola dan anomali.

Simulasi Dashboard: Smart Campus Development

STUDI KASUS | ANALISIS KONDISI PROYEK

Berdasarkan data status proyek pada bulan ini, lakukan analisis kondisi dan rekomendasikan tindakan yang perlu diambil oleh Project Manager.

65%	75%	8
Progress Proyek	**Budget Terpakai**	**Open Risk**
Di bawah target 75% — indikasi keterlambatan jadwal yang signifikan	Anggaran terpakai 75% namun progress hanya 65% — CPI < 1, kondisi over budget	Delapan risiko terbuka memerlukan tindakan mitigasi segera dari tim proyek

Analisis: Proyek berada dalam kondisi kritis — behind schedule DAN over budget dengan risiko tinggi. PM perlu segera mengadakan rapat status, melakukan crashing/fast-tracking, dan melaporkan kepada sponsor proyek.



Tugas Individu / Kelompok

Buat Dashboard Monitoring Proyek

Pilih salah satu topik proyek berikut sebagai dasar pembuatan dashboard monitoring yang komprehensif. Dashboard dapat dibuat menggunakan tools seperti Jira, Power BI, Trello, Excel, atau tools lain sesuai preferensi.

🏛️ Smart Campus

Sistem terintegrasi kampus cerdas meliputi absensi IoT, portal akademik, dan manajemen fasilitas.

📡 IoT Monitoring

Platform pemantauan perangkat IoT real-time dengan alerting dan analitik data sensor.

🔒 Cybersecurity Dashboard

Dashboard keamanan siber untuk memantau insiden, vulnerability, dan kepatuhan kebijakan keamanan.

🤖 AI Assistant

Proyek pengembangan asisten virtual berbasis AI untuk layanan akademik dan administratif kampus.

Minimal Dashboard Berisi

Pastikan dashboard yang Anda buat mencakup keenam elemen berikut sebagai standar minimum deliverable tugas. Setiap elemen harus disajikan dengan data yang realistis dan visualisasi yang jelas.

01

Progress Proyek

Persentase penyelesaian proyek secara keseluruhan, ditampilkan dalam format gauge, progress bar, atau burndown chart yang mudah dibaca.

02

KPI

Minimal 3 KPI relevan dengan target dan nilai aktual, termasuk indikasi status (hijau/kuning/merah) untuk setiap metrik.

ĆĊ

EVM

Komponen EVM lengkap: nilai PV, EV, AC beserta perhitungan SV, CV, SPI, dan CPI, disertai interpretasi kondisi proyek.

04

Risk Status

Daftar risiko aktif dengan level (High/Medium/Low), status mitigasi, dan risk heatmap sebagai visualisasi prioritas.

05

Schedule Status

Timeline milestone dengan status on-track/delayed untuk setiap tonggak kritis proyek yang dipilih.

06

Budget Status

Perbandingan anggaran terencana vs. aktual dengan proyeksi penyelesaian biaya (Estimate at Completion/EAC).

Tugas terbaik akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Selamat berkarya! 🚀